

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE



Departamento de Ciencias de la Computación

Desarrollo de Software Seguro

Motores de Videojuegos

Integrantes – Grupo :

Gabriel López

Marcelo Pareja

Bryan Quispe

Docente:

Ing. Héctor Pinto

NRC: 30817

Ecuador 2026-04-14

1. Introducción

Los videojuegos son software con fines de entretenimiento. Para generar espacios de desarrollo que permiten generar diferentes tipos de videojuegos, sea en 2D o 3D, sin necesidad de programar todo el contenido del videojuego desde cero, las empresas de desarrollo de videojuegos elaboraron los motores de juegos.

Los motores de juegos son plataformas especializadas en el desarrollo de videojuegos, que ya cuentan con herramientas y “assets” precargados que permiten construir un videojuego. En la actualidad, muchas empresas usan sus propios motores de juego, que son de uso privado; sin embargo, otras empresas pusieron sus motores a disposición del público, permitiendo que equipos o desarrolladores individuales puedan trabajar en sus propios proyectos.

2. Motor Unity

Unity Engine es un motor de videojuegos que permite a los desarrolladores crear videojuegos de diferentes tipos: 2D, 3D o en realidad extendida (Realidad Virtual, Mixta y Aumentada) de forma sencilla y estructurada, con varias herramientas que permiten controlar y personalizar los elementos del juego. Además, es multiplataforma, lo que significa que el mismo juego se puede desarrollar para computador, móvil o consola.

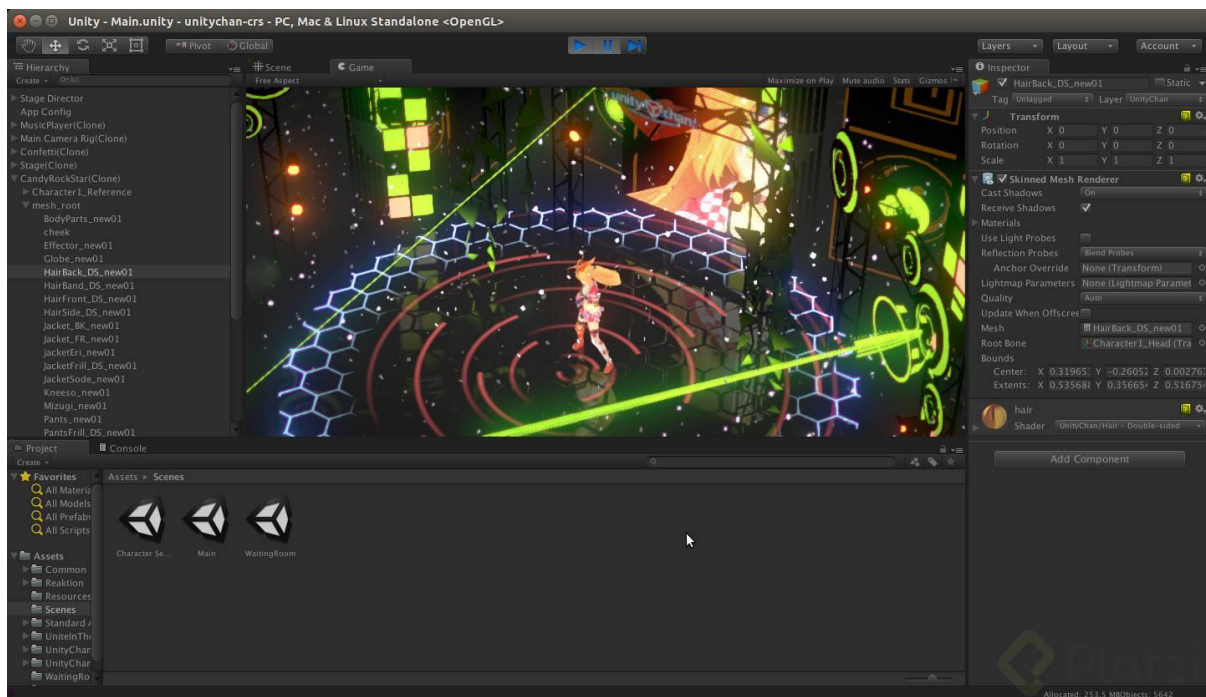


Figura 1 : IDE de Unity Engine

2.1. Características

Los proyectos en Unity se construyen en base a dos tipos de objetos. los “GameObjects” que representan a las entidades del juego, sean personajes, objetos de fondo o los propios escenarios, y los “Components”, elementos que se acoplan a los “GameObjects” y definen sus propiedades de apariencia, posición, físicas, y comportamiento.

La lógica del juego dentro de Unity se maneja mediante scripts, que por lo general están escritos en C#, pero también se pueden escribir en Unity Script, un lenguaje nativo del motor. Como alternativa a los scripts por código, se pueden crear scripts visuales usando nodos interactivos.

En cuanto a la interfaz, Unity tiene varias herramientas como el explorador e inspector de objetos para modificar los elementos del juego, así como espacios donde se pueden cargar “assets” o elementos adicionales para el juego, incluidos elementos 2D y 3D, audio y muchos otros.

Para el desarrollo multiplataforma, Unity cuenta con compatibilidad para alrededor de 25 tipos diferentes de plataformas y dispositivos, teniendo buena compatibilidad con ordenadores, móviles, consolas y wearables. Además, su motor gráfico es muy potente, permitiendo trabajar incluso con realidad virtual o aumentada.

Unity también tiene capacidades de red, mediante librerías como Netcode, que permiten controlar el comportamiento de los elementos del juego dentro de una red, haciendo posible el crear juegos multijugador.

2.2. Ventajas

- Su compatibilidad con varios tipos de plataformas permite desarrollar juegos con alcances mucho más amplios.
- Debido a elementos interactivos como el scripting visual, es mucho más fácil de aprender que otras herramientas más complejas.
- Permite trabajar con varios tipos de librerías y assets propios u obtenidos de internet, dando más variedad y personalización.
- Tiene un control muy elevado en el tema de redes, haciendo posible desarrollar videojuegos multijugador de forma fácil y segura.
- Tiene un motor potente que puede adaptarse a las resoluciones y restricciones de varios dispositivos sin arruinar la experiencia.

2.3. Desventajas

- Pese a tener una alta compatibilidad, el desarrollo es general y no nativo de las plataformas, por lo que no tiene el mismo grado de personalización que herramientas especializadas.
- La importación de librerías externas a Unity siempre debe realizarse de forma manual en los proyectos y esto debe repetirse con cada proyecto nuevo.
- Si bien su motor es potente, su rendimiento se puede limitar al trabajar con gráficos o físicas demasiado detalladas o realistas.

- Debido a la complejidad, calidad de los gráficos y número de elementos, los juegos de Unity pueden llegar a consumir demasiada memoria y retornar errores OOM (Sin memoria).

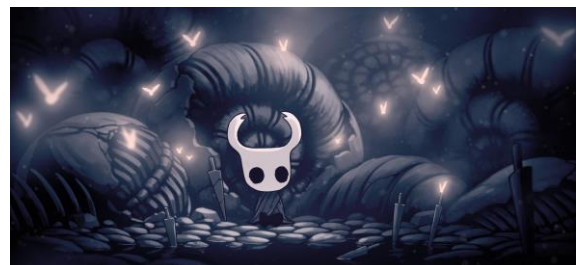
2.4. Tipos de juegos adecuados para el motor

Unity permite crear juegos en 2D y 3D de muy alta calidad, así como también realidad virtual y aumentada, aunque llega a tener limitaciones en su renderizado 3D, por lo que no se considera apto para juegos AAA. Permite crear juegos de diferentes géneros:

- Aventuras y acción
- Educativos
- De deportes
- Inmersivos (VR y AR)
- Simulaciones
- RPGs
- Juegos de estrategia



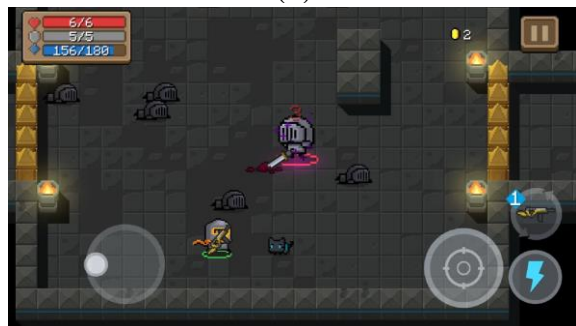
(a)



(b)



(c)



(d)

Figura 2. Juegos desarrollados usando Unity: (a) Subnautica, (b) Hollow Knight, (c) Pokemon Go, (d) Soul Knight

Motor Unreal

Unreal Engine es un motor de desarrollo de videojuegos creado por la empresa Epic Games. Permite crear videojuegos, simulaciones y experiencias interactivas en 2D y 3D. Fue lanzado originalmente en 1998 y se ha seguido actualizando hasta llegar a su última versión, la versión 5 lanzada en 2021. Además de su uso en los videojuegos, se ha llegado a usar en otros campos como la medicina y educación para crear animaciones o experiencias interactivas.

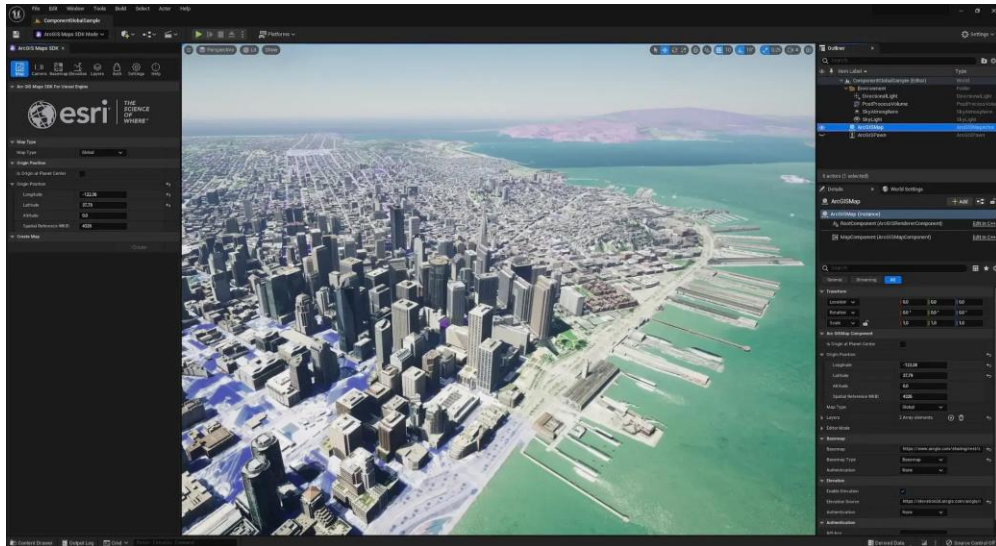


Figura 3. IDE de Unreal Engine

2.5. Características

Unreal Engine es conocido por su capacidad de generar gráficos hiperrealistas en tiempo real gracias a tecnologías como Lumen o Nanite, que permiten crear un nivel y estilo de iluminación mucho más suave y realista, y renderizar de forma detallada texturas del juego, respectivamente.

Unreal Engine está construido en base a C++, y la lógica del juego se puede programar por completo en este lenguaje. Sin embargo, también se puede hacer uso de objetos llamados “Blueprints”, que permiten trabajar sin código, uniendo nodos con distintas propiedades y características para dar atributos a los elementos del juego.

Unreal también permite compatibilidad con varios tipos de dispositivos: ordenadores, móviles, visores de realidad virtual, y consolas.

Unreal permite crear partidas en multijugador al tener ajustes y configuraciones de red. Principalmente se basa en modelos de cliente-servidor, y trabaja con varias herramientas de replicación de datos dentro de redes, como por ejemplo Iris.

Unreal contiene integraciones con muchas otras herramientas no solo para el desarrollo del juego, pero para la estilización y trabajo de componentes y procesos: tiene interfaces para manipular elementos gráficos, de audio, e incluso posee funcionalidades para facilitar la organización y el trabajo colectivo.

Una última característica de Unreal es que puede aumentar su funcionalidad al integrar librerías, usar la API de C++ que da mayor grado de control sobre los “scripts”, o examinar y modificar el propio código fuente si se cuenta con una licencia para ello.

2.6. Ventajas

- Calidad y capacidad superior para la creación de gráficos, ideal para juegos realistas o cinematográficos. Muy usado en juegos AAA.

- Sirve para videojuegos, cine, simulación, arquitectura debido a su gama de herramientas y funciones.
- Escala bien desde proyectos indie hasta producciones masivas
- El código es accesible, permitiendo realizar modificaciones o contribuciones, para el propio desarrollador o equipo, o para la comunidad.

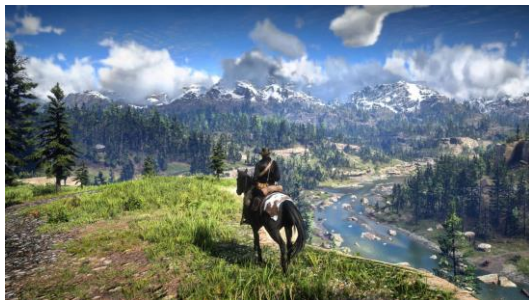
2.7. Desventajas

- Su curva de aprendizaje es alta. Aunque muchas de las herramientas sean visuales, requiere conocimientos técnicos avanzados.
- Tiene un alto consumo de recursos, necesita un hardware potente con mucha RAM y GPU. Se considera uno de los motores más costosos en este sentido.
- Aunque permite trabajar en 2D, gran parte de sus herramientas están orientadas al estilo y necesidades del 3D, por lo que las opciones para personalizar y detallar 2D son muy pocas.
- Si los juegos desarrollados llegan a generar ganancias, Unity pide el 5% de las ganancias

2.8. Tipos de juegos adecuados para el motor

Unreal Engine se usa principalmente para títulos de categoría AAA, ya que permite manejar gráficos y efectos con un estilo muy realista o muy complejo. También se puede usar para juegos 2D aunque no es la mejor plataforma para ello. Respecto a géneros, los más populares son:

- FPS – First Person Shooter
- Acción
- Aventura
- PVP
- Juegos inmersivos (Realidad Virtual o Realidad Alternativa)
- Juegos de mundo abierto



(a)



(b)



(c)



(d)

Figura 4. Juegos desarrollados usando Unity: (a) Red Dead Redemption, (b) Batman: Arkham Knight, (c) Rocket League, (d) ARK

3. Motor Godot

Esta plataforma de diseño de videojuegos tanto 2D como 3D e incluso RA y multiplataforma (PC, Móvil y Web, incluso en consolas, pero con sus limitaciones) y varios sistemas operativos, y cuenta con espacios de desarrollo amigables con los principiantes, fue desarrollado por un estudio argentino en 2001 y se lanzó en 2014 con varias actualizaciones hasta la actualidad.

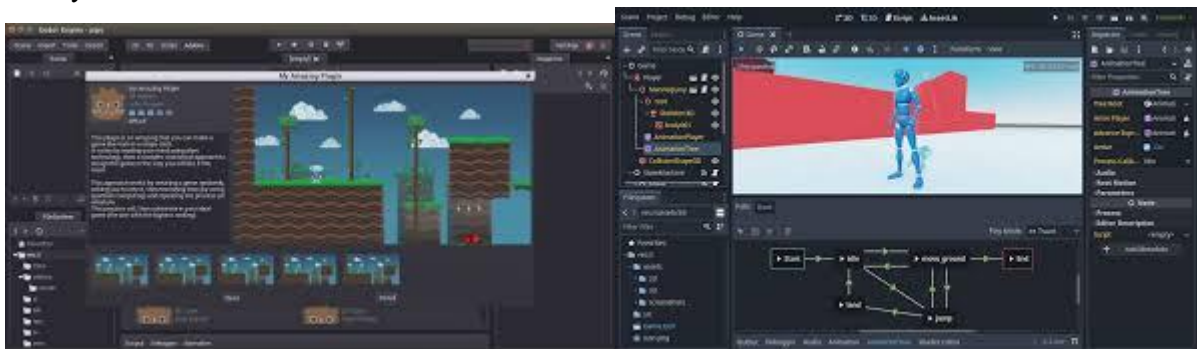


Figura 5: IDE Godot

3.1. Características

- Es de código abierto y modificable, capaz de añadir módulos nuevos y características de programación personales o de la comunidad
- La herramienta tiene como componentes principales, pero tiene muchos más
 - Editor de código
 - Editor de animaciones
 - Editor de mapa de mosaicos
 - Editor de sombras
 - Depurador
 - Perfilador
- Para programar utiliza GDScript y C# como los lenguajes principales, pero se permite utilizar otros lenguajes a través de GDExtension para lógica del juego
- Permite usar librerías ya creadas integrables con el IDE
- Tiene la posibilidad de importar varios componentes como
 - Importaciones 3d tanto modelos como animaciones con blender
 - Plugins para codificar con VSCode

- Emacs variados para codificar con GDScript y C#
- Permite realizar animaciones como simulaciones del juego renderizables para agregar durante la programación.
- Permite reutilizar y manipular escenas, comportamientos y mecánicas
- Permite usar tanto objetos, personajes, entidades y conjunto de datos ya generados como modificables
- Motor de física tanto 2d como 3d integrado y editable
- Procesador de gráficos 3D partículas, humo, reflejos, iluminación, sombras, texturas, Antialiasing y escalado por resolución

3.2. Ventajas

- Es de código abierto y gratuito accesible en cualquier computador.
- Permite editar el videojuego tanto por código como assets ya creados, bibliotecas y objetos en el internet.
- Es personalizable tanto en los assets y objetos creados, como en los lenguajes de programación y módulos integrables en el IDE de Godot.
- Permite controlar tanto la lógica y jugabilidad de los videojuegos como la cinemática y la sincronización de audio.
- Permite usar herramientas externas exportables como modelos y escenas 3D en software especializado
- Permite colaborar en tiempo real con otros usuarios (Unity Collab), y llevar un control de versiones (Unity plastic scm)

3.3. Desventajas

- Para ciertos videojuegos en 3D es necesario un alto coste computacional para renderizar las escenas
- Para renderizar ciertos juegos en 3D sigue muy por detrás en fotorrealismo y deficiencia en su motor de física 3D.
- Es necesario cierto conocimiento de programación alto para personalizar el videojuego creado
- Soporte limitado para videojuegos portables a consolas.

3.4. Tipos de juegos adecuados para el motor

Es muy útil para juegos 2D con varias herramientas de física, edición, modificación de estados y librerías especializadas como, para el 3D tiene cierta capacidad tanto en físicas y renderizado, pero tiene varias limitaciones, como renderizados fotorrealistas, pero puede desarrollar para RTS, Aventura, RPGs historias visuales, aventura 2D y 3D, plataformeros, Gestión de recursos, FPS y carreras 2D y 3D.



Figura 6 : Juegos desarrollados con Godot

4. Motor Roblox

Es uno de los motores más conocidos por su simpleza en el desarrollo, nació en 2003 y fue lanzado en 2006, este sistema es basado en clases y maneja tantas instancias con jerarquía, físicas, renderizado, redes, audio y LUA VM (interprete virtual). Tiene un Task Scheduler que le permite controlar los aspectos del juego creado, además de APIs, servicio y eventos del juego, Task Scheduler a su vez coordina todos estos pasos y usa un micro perfilador para optimizar el renderizado. Con esto el motor permite observar y compilar en tiempo real los scripts y servicios utilizados para comprobar el estado del juego.

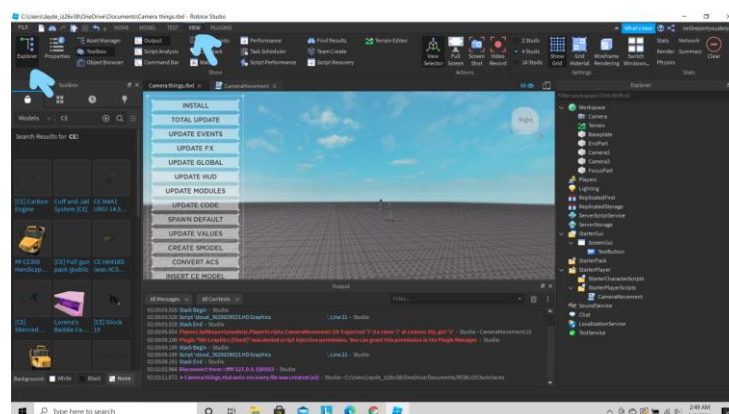


Figura 7: IDE Roblox

4.1. Características

- Permite a través de LUA programar Scripts como también en C++ para una programación más personalizada
- Permite el desarrollo para varios sistemas operativos, tanto Windows como versiones en Linux, Móvil e incluso en consolas.

- Permite importar objetos 3D al motor para su uso e incluso utilizar varios assets ya generados, pero con un formato específico.
- Tiene un renderizado de partículas, humo, luces y sombras, reflejos, de npcs y otros objetos configurables
- Es posible usar librerías gratis y pagadas para configurar comportamientos, también permite realizar configuraciones personalizadas a utilizar en la programación de los objetos, colisiones, objetos, etc.

4.2. Ventajas

- Desarrollo en multiplataforma y múltiple compatibilidad tanto en PC (Windows, Linux, MacOS), móvil y ciertas consolas.
- Configuración personalizada para el IDE y la jugabilidad así como comportamientos de los objetos
- Software capaz de renderizar espacios 3D, partículas y otros objetos en la creación del juego
- Permite exportar ciertos elementos para usar en la programación e instanciarlos si es necesario con el tipo
- Programación en tiempo real, permite observar los cambios realizados y como estos afectan al juego creado
- Tiene assets existentes para programar y librerías que facilitan tanto la creación de entornos como la programación de comportamientos
- Tiene frameworks de desarrollo de la comunidad para poder implementar ciertos componentes

4.3. Desventajas

- Para el uso de ciertas características es necesario pagar para su uso
- Para las importaciones, solo permite un tipo de formato, por lo que la personalización de esta es un poco limitada en el formato
- Para configuraciones más avanzadas, es necesario tener varios conocimientos en el lenguaje LUA para control.
- No tiene mucho control en la optimización de renderización, por lo que no todos los juegos creados podrán ser jugados si no se tiene la capacidad computacional.

4.4. Tipos de juegos adecuados para el motor

Permite realizar varios tipos de juego 3D, en diferentes géneros como RPG, Aventura, mundo abiertos y generados aleatoriamente, RTS, FPS, juegos en tercera persona, plataformeros, juegos fotorrealistas con limitaciones, simulación, DIY, entre mucho otros de 3D pero con la capacidad de realizar en 2D con manipulación de la cámara creando un efecto en ciertos tipos de juegos.



Figura 8: Juegos desarrollados en Roblox Engine

5. Tabla comparativa

Motor	Unity	Unreal	Godot	Roblox
Dimensiones	2D, 3D, VR, AR y MR	Principalmente 3D. Soporta 2D, AR y VR.	2D y 3D	Mayormente 3D
Multiplataforma	Permite desarrollar para ordenadores, móviles, consolas, “wearables” y navegadores.	Permite desarrollar para la mayoría de los ordenadores, móviles y consolas.	Si, permite crear juegos en PC, con varios tipos de OS, móvil, web y con ciertas limitaciones en consolas	Si, permite crear juegos en PC con varios tipos de OS, móvil, web y consolas.
Importaciones de assets	Permite importar assets 2D y 3D, además cuenta con una tienda que permite comprar y venderlos.	Permite importar assets 2D y 3D, e incluso el obtener datos de los assets de otras aplicaciones en tiempo real.	Tiene tanto para 2d y 3D, con conexión a varios programas de diseño de sprites y modelos 3D.	Permite pasar modelos 3D de un solo tipo de archivo.
Renderización	Permite renderizado con texturas e iluminación dinámica.	Permite renderizar texturas detalladas, iluminación	Permite renderización de partículas, humo, luces, sombras, reflejos,	Permite renderización de partículas, humo, luces, sombras, reflejos, con limitaciones.

	Soporta la creación de efectos de partículas.	global dinámica, sombras, efectos de partículas, transparencia y físicas hiperrealistas.	Fotorrealismo, transparencia	
Tipos de Juegos	Aventura, Acción, RPG, Inmersión, Simuladores, Deportes y Estrategias.	Juegos de mundo abierto y exploración, Juegos inmersivos, RPG, FPS, Combates, carreras y deportes.	RTS, Aventura, RPGs historias visuales, aventura 2D y 3D, plataformas, Gestión de recursos, FPS y carreras 2D y 3D.	RPG, Aventura, mundo abiertos y generados aleatoriamente, RTS, FPS, juegos en tercera persona, plataformas, juegos fotorrealistas con limitaciones, simulación, DIY, tanto 3D con limitaciones en 2D
Coste computacional	Tiene un coste alto principalmente a nivel de memoria. Elevado uso de recursos para renderizar 3D-	Tiene un coste extremadamente alto para renderizaciones. Consume principalmente RAM y GPU.	Alto para juegos 3D y sus renderizaciones, medio para los juegos 2D	Altos para los juegos generados dependiendo de la cantidad de objetos en el juego y comportamientos programados.
Es personalizable	Sí, aunque tiene algunas limitaciones para importar librerías.	Existen licencias para modificar el código fuente. También se puede usar la API de C++ para personalizar los componentes.	Si, al ser de código abierto permite utilizar tantas bibliotecas generadas por la comunidad como propias.	Si, pero tiene ciertas limitaciones con algunas de las bibliotecas bloqueadas por pago, pero se puede igualmente generar funciones personalizadas.

Conclusiones

Los motores de juego son plataformas que tienen las herramientas para construir un videojuego y personalizar todos sus elementos. Los motores de juego suelen compartir características como controles de los gráficos, componentes, y lógica del juego. Sin embargo, se distinguen por la forma en que se construyen los videojuegos, las herramientas adicionales, tipos de renderizado, que ofrecen y su especialización.

El motor Unity es uno de los más populares, siendo usado por igual para desarrollo de juegos 3D y 2D, destacando por su gran compatibilidad y facilidad de uso. Unreal Engine es un motor especializado en desarrollo 3D de alta calidad, siendo una de las pocas opciones para el desarrollo de juegos AAA. Godot es un motor que destaca por su interactividad y variedad de opciones de desarrollo, principalmente para juegos 2D o 2.5D, y Roblox Studio permite crear una variedad de juegos de forma sencilla y con una gran cantidad de herramientas.

6. Bibliografía

Godot Engine. (s. f.). *Introducción a Godot*. Documentación de Godot Engine (4.x) en español.

https://docs.godotengine.org/es/4.x/getting_started/introduction/introduction_to_godot.html

Godot Engine. (s. f.). *Godot Engine - Free and open source 2D and 3D game engine*.

<https://godotengine.org/>

Godot Engine. (s. f.). *Features*. <https://godotengine.org/features/>

Godot Engine. (s. f.). *List of features*. Godot Engine documentation.

https://docs.godotengine.org/en/stable/about/list_of_features.html

Roblox Corporation. (s. f.). *Roblox*. <https://www.roblox.com/> (Referencia general)

Roblox Developer Forum. (s. f.). *Engine Features* [Categoría de solicitudes de características]. <https://devforum.roblox.com/c/feature-requests/engine-features/23>

Fandom. (s. f.). *Engine*. Roblox Wiki. <https://roblox.fandom.com/wiki/Engine>

Gómez, M. A., & Marín, J. A. (2021). Using the Roblox video game engine for creating virtual tours and learning about the sculptural heritage. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, 16(22), 4–20. <https://doi.org/10.3991/ijet.v16i22.16535> (o la URL que proporcionaste: <https://online-journals.org/index.php/i-jet/article/view/16535/8101>)

Team, D. R. (2023, October 2). *What is unity?*. PubNub. <https://www.pubnub.com/guides/unity/>

Camacho, D. (2020, December 14). *Qué es unity y para qué sirve*. <https://platzi.com>. <https://platzi.com/blog/que-es-unity-motor-videojuegos/>

Technologies, U. (n.d.). *Unity 6.4 user manual*. <https://docs.unity3d.com/Manual/index.html>

Khartiksinu. (2025a, October 22). *Intro to unity engine: Fundamentals of game development* | by Karthikshinu | Medium. Game Development Basics — Intro to Unreal Engine. <https://medium.com/@karthik25shinu/intro-to-unity-engine-fundamentals-of-game-development-524163edcd8f>

Camellia. (2025, February 25). *¿Qué es unreal engine? todo lo que necesitas saber para Comenzar - blog - Meshy*. Meshy AI - El generador de modelos 3D con IA número 1. <https://www.meshy.ai/es/blog/what-is-unreal-engine>

Staff, C. (2025, November 12). *What is Unreal Engine?* <https://www.coursera.org/articles/what-is-unreal-engine>

Unreal. (2026). *Unreal Engine | Features*. Funciones - Unreal Engine. <https://www.unrealengine.com/features>